SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DB-CL07

REALIZARE STATIE DE TRATARE PENTRU VALEA LUNGA

Capitolul 2	**Caiet de sarcini - Cerintele Entitatii Contractante**
Sectiunea 3	**Lucrari Mecanice**
Partea 1	**Cerinte Specifice Proiectului**

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0 Fisa de date si formulare
Capitol 1 Clauze contractuale obligatorii
Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Entitatii Contractante
Sectiunea 1 – Cadrul General
Sectiunea 2 – Lucrari Civile
Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice
Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA
Sectiunea 5 – Proces Tehnologic si Echipamente Aferente
Sectiunea 6 – Testare
Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare
Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse
Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste
Capitol 5 Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din Contract
Capitol 6 Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1 SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE - LUCRĂRI MECANICE 5
1.1 Amendamente 5
1.2 Adaugiri 5
2 Lubrifiere, rulmenţi, etanşări şi angrenaje 8
2.1 Amendamente 8
2.2 Adaugiri 8
3 Montarea utilajelor 9
3.1 Amendamente 9
3.2 Adaugiri 9
4 Aliniere, Ridicare, Demontări, Zgomot şi Vibraţii 10
4.1 Amendamente 10
4.2 Adaugiri 10
5 Şuruburi, piuliţe, şaibe, nituri şi materiale de îmbinare 11
5.1 Amendamente 11
5.2 Adaugiri 11
6 Rezervoare 12
6.1 Amendamente 12
6.2 Adaugiri 12
7 Motoare electrice 13
7.1 Amendamente 13
7.2 Adaugiri 13
8 Finisaje pentru protecţia metalelor 14
8.1 Amendamente 14
8.2 Adaugiri 14
9 Pompe 15
9.1 Amendamente 15
9.2 Adaugiri 15
9.2.1 Generalități 15
9.2.2 Pompe centrifugale 15
9.2.3 Pompe de epuisment 16
9.2.4 Pompe dozatoare 16
9.2.5 Tabloul electric și de automatizare 17
10 Ventilaţie şi aer condiţionat 18
10.1 Amendamente 18
10.2 Adaugiri 18
11 Balustrade, pasarele, pardoseli şi scări 19

11.1 Amendamente 19
11.2 Adaugiri 19
12 Sudura 20
12.1 Amendamente 20
12.2 Adaugiri 20
13 Galvanizarea 21
13.1 Amendamente 21
13.2 Adaugiri 21
14 Stingătoare portabile 22
14.1 Amendamente 22
14.2 Adaugiri 22
15 Generator de rezerva 23
15.1 Amendamente 23
15.2 Adaugiri 23
16 Testarea 24
16.1 Amendamente 24
16.2 Adaugiri 24
17 Lista standardelor Româneşti aplicabile 25
17.1 Amendamente 25
17.2 Adaugiri 25
18 Containerele 26
19 Mixere submersibile 27
20 Sistemul de aerare 28
21 Suflante cu rotoare angrenate 29
22 Instalatii de clorare 30
22.1 Generalitati 30
22.2 Statie dezinfectie noua cu NaOCl, complet echipata 31
23 Instalatie de preparare a polimerului 32
23.1 Generalități 32
23.2 Silozuri de depozitare 32
23.3 Depozitarea în saci 32
23.4 Instalația de preparare a pudrei 32
23.5 Pompa de transfer 32
23.6 Rezervorul de depozitare a polimerului 32
23.7 Accesorii 32
24 Instalatii de dozare a polielectrolitului 33
24.1 Generalități 33
24.2 Conductele tehnologice 33

24.3 Vane 33
24.4 Cadru pentru echipamente 33
24.5 Dozarea chimica și instalația de transfer – generalități 33
24.6 Pompe de dozare chimica 34

1 SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE - LUCRĂRI MECANICE

1.1 Amendamente

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

1.2 Adaugiri

1 Aceste cerinte trebuie citite impreuna cu Capitolul 2, Sectiunea 3 – Lucrari mecanice, Partea 2 – Cerinte generale. Daca exista vreun conflict intre cerintele specifice si cele generale, se vor aplica prevederile din cerintele incluse in prezentul Document. De asemenea, se vor respecta si cerintele intregului Capitol 2 pentru a se asigura o functionalitate completa a lucrarilor. In afara de aceste cerinte, Antreprenorul va respecta toate standardele si normativele aplicabile atat cele romanesti cat si cele ale Uniunii Europene. Acolo unde nu exista standarde sau normative aplicabile se vor lua ca model cele mai bune practici internationale.

2 Lucrarile mecanice incluse in contract sunt constituite din:
- elaborarea proiectului pana la nivel de detaliu de executie
- pregatirea fabricatiei, productia echipamentelor
- montajul preliminar si probele de casa la furnizor
- ambalarea, transportul la santier si depozitarea
- montarea, probarea si darea in functiune a echipamentelor.

3 Echipamentul trebuie sa fie intreg, functional, sa indeplineasca toate functiunile principale si secundare, sa includa toate accesoriile necesare desfasurarii procesului in conditii de siguranta tehnica si protectie a operatorilor.

4 Echipamentul trebuie sa contina toate mecanismele, motoare, cuplaje, axe, lagare, transmisii, flanse, conducte, vane, manometre, organe de asamblare, instalatiile electrice de protectie, comanda, reglare si automatizare cu circuitele si pupitrele aferente, pasaje de circulatie, balustrade, scari, lubrifianti si dispozitive de ungere, piese de schimb, scule si dispozitive de interventie, manuale de operare, intretinere si reparare care, toate trebuie sa fie in stare perfecta pana in cel mai mic detaliu.

5 Furnizorii de echipamente trebuie sa aiba implementat un sistem AQ - de asigurare a calitatii si un sistem CC - de control al calitatii, in acord cu normele ISO. Subcontractorii trebuie sa se supuna acelorasi reguli, dar raspunderea pentru calitatea echipamentelor furnizate revine Antreprenorului.

6 Lucrarile trebuie proiectate conform celor mai recente practici ingineresti. Filosofia de proiectare trebuie reprezentata de simplitate si durabilitate, astfel ca echipamentele sa functioneze pe termen lung cu costuri de intretinere minime.

7 O atentie speciala trebuie acordata accesului in vederea operarii, intretinerii si reparării echipamentelor, asigurandu-se mijloacele de acces si spatiile necesare de lucru.

8 Toate componentele de acelasi fel trebuie sa fie interschimbabile.

9 Toate echipamentele si materialele trebuie livrate cu caracteristicile tehnice exprimate in sistemul metric, daca nu exista alte clauze contractuale explicite.

10 Toate echipamentele trebuie sa fie noi si de buna calitate, dimensionate corespunzator incarcarilor tehnologice si ambientale, cu deformatii elastice in limitele admise, care sa nu afecteze buna functionare.

11 Echipamentul electric trebuie adecvat si armonizat cu echipamentul mecanic caruia ii este destinat.

12 Instalatiile si echipamentele mecanice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie in stare de functionare 24 ore pe zi, indiferent de conditiile atmosferice
- sa poata fi exploatate si intretinute de persoane cu calificare redusa (exceptand personalul calificat - laboranti, tehnologic etc)

- sa ceara o minima activitate de intretinere si mentenanta
- sa elimine din faza de proiect orice risc de accident uman
- sa fie protejate impotriva coroziunii, patrunderii apei si a prafului, a animalelor mici, insectelor etc
- sa functioneze fara vibratii si zgomote peste limitele normale
- sa nu degaje substante toxice sau poluante, sa fie prevazute cu sisteme de siguranta si de neutralizare a eventualelor emisii de substante periculoase
- sa nu puna in pericol operatorii, personalul de intretinere, vizitatorii sau alte persoane
- locurile periculoase sa fie prevazute cu etichete de avertizare, dispozitive de siguranta, izolatii termice, izolatii acustice, carcase
- piesele in miscare trebuie prevazute cu aparatori de protectie
- sa fie plasate in locuri potrivite butoane de oprire de urgenta, pentru evitarea accidentarilor

13 Spatiile de acces trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
- acces personal numai pentru inspectie: 0,6 m
- acces personal pentru inspectie si reparatii: 1,0 m
- acces cu stivuitor: 2,5 m
- acces cu camion: 4,0 m

14 Durata de viata a echipamentelor mecanice trebuie sa fie de 20 ani, pentru o functionare de 24 ore pe zi, timp de 7 zile pe saptamana. Componentele trebuie alese conform acestui criteriu, cu o durata de viata de 100.000 ore la o functionare cu incarcarea nominala.

15 Redundanta

Un sistem, pentru a fi permanent disponibil si functional, trebuie sa aiba anumite elemente redundante. Redundanta unui sistem in care “n” este numarul de elemente identice sau care pot indeplini functiuni similare.
- Numarul de echipamente sau pompe de un anumit tip care trebuie sa asigure un proces, trebuie sa respecte principiul ’’n+min1’’, adica pentru un proces ce necesita un numar de n echipamente trebuie instalat un numar de n+min1, din care minim unul este de rezerva (in ’’stand-by’’).
- Functionarea echipamentelor trebuie facuta prin rotatie pentru a li se asigura un grad egal de uzura. Instalatia de comanda a procesului trebuie sa asigure permutarea pe baza criteriului egalizarii puterii consumate sau a numarului de ore de functionare, tinand cont si de intreruperile necesare intretinerii si reparării.
- Principiul nu se aplica la echipamentele care se instaleaza in constructii mari - podurile racloare si similare, unde nivelul de siguranta trebuie asigurat de robustetea echipamentelor.

16 Documentatie

Echipamentele trebuie insotite de documentatia constand in:
- desenele de ansamblu si desenele principalelor subansambluri
- desene privind cotele de instalare
- cotele de gabarit, cote de control a principalelor ansambluri si subansambluri
- cotele privind racordurile de utilitati tehnologice: aer comprimat, apa sub presiune, etc
- cotele spatiilor necesare pentru intretinere si interventii
- cotele pozittilor extreme de lucru ale echipamentului
- punctele de suspendare la manipularea cu echipamente de ridicare
- cartea tehnica a produsului, cuprinzand:
  - caracteristicile tehnice
  - instructiunile de montare, exploatare, intretinere
  - lista pieselor de uzura
  - lista pieselor de schimb pentru perioada de functionare mentionata in contract
  - lista rulmentilor
  - lista subansamblurilor procurate de la terti furnizori
  - lista uleiurilor, unsorilor si a altor consumabile
  - consumurile tehnologice - putere electrica, aer, apa etc
  - lista certificatelor firmei - atestare AQ, CC, atestarile operatorilor sudor, ale personalului de control specializat, precum si certificate cuprinse in lista

- lista certificatelor pentru toate materialele si subansamblurilor procurate de la terti, precum si certificatele respective
- se va asigura autorizatia de functionare emisa de ISCIR a fiecarui echipament care intra sub incidenta ISCIR

17 Piese de schimb

Antreprenorul are obligatia de a asigura setul de piese de schimb pe care le recomanda a fi pastrate in stoc pe o perioada de trei ani de functionare dupa darea in exploatare pentru o operare eficienta a echipamentului. Setul de piese de schimb trebuie mentionat in Anexa Pieselor de Schimb. Pretul pieselor de schimb mentionat in Anexa ramane valabil pe intreaga perioada a executarii contractului de intretinere.
Piesele de schimb trebuie ambalate si sigilate in cutii separate asfel incat sa fie protejate impotriva deteriorarii sau a corodarii.
Fiecate colet va fi marcat clar in limba romana cu privire la continut.
Antreprenorul trebuie sa garanteze posibilitatea ca toate componentele din Lista Pieselor de schimb sa fie disponibile pe o perioada de cel putin zece ani.

18 Piese de schimb pentru testele efectuate pe santier

Pentru probele pe santier se vor utiliza piesele de schimb aflate intr-un stoc suplimentar - sigurante fuzibile, componente cu risc ridicat de distrugere la intrarea apei brute la conectarea la retea, manometre etc. Daca a fost necesara utilizarea unor piese de schimb din setul de rezerva pentru trei ani de functionare, acesta va trebui completat.

19 Contracte de Service

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toti furnizorii au disponibilitatea de a incheia contracte de Service la sfasitul perioadei de garantie pentru echipamentele furnizate.

20 Echipamente existente ce se dezafecteaza

Instalatiile si echipamentele ce se dezafecteaza pentru a face loc noilor instalaltii si echipamente vor fi demontate si depozitate in modul indicat de Supervizor, in depozitul dedicat al Beneficiarului.

Subansamblele ca se demonteaza sunt, fara a se limita la, urmatoarele:

- Instalatii de clorinare si preparare si dozare reactivi care nu se vor mai utiliza

2 LUBRIFIERE, RULMENŢI, ETANŞĂRI ŞI ANGRENAJE

2.1 Amendamente

Nici un amendament.

2.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

3 MONTAREA UTILAJELOR

3.1 Amendamente

Nici un amendament.

3.2 Adaugiri

La Clauza 3.3 Mecanisme de ridicare – Cerințe generale se adaugă următoarele :

Funcție de greutatea (peste 25 kg) și mărimea echipamentelor, se vor adopta mecanisme de ridicat care să scoată echipamentul în afara zonei de exploatare.

Capacitatea de ridicare a instalatiei de ridicat trebuie sa fie suficienta pentru ridicare unei unitati complete de pompare (pompa cu accesorii).

4 ALINIERE, RIDICARE, DEMONTĂRI, ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

4.1 Amendamente

Nici un amendament.

4.2 Adaugiri

1. Pe conductele de refulare ale pompelor se vor prevedea compensatori de montaj pentru preluarea vibratiilor.

5 ŞURUBURI, PIULIŢE, ŞAIBE, NITURI ŞI MATERIALE DE ÎMBINARE

5.1 Amendamente

Nici un amendament.

5.2 Adaugiri

1. Tipul si materialul elementelor de imbinare utilizate vor fi alese in functie de mediul de lucru (umed / uscat, coroziv / necoroziv).
2. Toate vanele si stavilele vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune sau vor fi tratate anticoroziv, cu vopsea epoxy agrementata pentru apa potabila, conform reglementarilor nationale in vigoare.
3. Toate garniturile de etansare din componenta vanelor si stavilelor vor fi confectionate din materiale agrementate pentru apa potabila, conform reglementarilor nationale in vigoare.

La Clauza 5.1 Vane și stăvilare – Cerințe generale se adaugă următoarele :

Vanele prevăzute în căminele de vane și debitmetru de pe aducțiuni sau pe conductele de legătură în incinta GA vor fi cu obturator tip sertar pană.

Se vor lua în considerare și specificațiile tehnice civile referitoare la conducte si lucrari auxiliare precum și orice alte specificații tehnice din documentația de atribuire.

6 REZERVOARE

6.1 Amendamente

Nici un amendament.

6.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

7 MOTOARE ELECTRICE

7.1 Amendamente

Nici un amendament.

7.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

8 FINISAJE PENTRU PROTECŢIA METALELOR

8.1 Amendamente

Nici un amendament.

8.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

9 POMPE

9.1 Amendamente

Nici un amendament.

9.2 Adaugiri

9.2.1 Generalități

1. Toate pompele vor avea caracteristici constructive de ultima generatie si vor fi alese astfel incat randamentul in functionare sa fie maxim.
2. La stabilirea punctului de functionare si a randamentului fiecarei pompe se va considera uzura viitoare a conductei de refulare. Modificarea in timp a caracteristicii conductei de refulare, datorata uzurii, nu trebuie sa produca o scadere importanta de randament a sistemului de pompare.
3. Curbele pompelor vor fi garantate de catre furnizori in conditiile ISO 9906:2012.
4. Toate pompele vor avea sistem de etansare rezistent la coroziune si la mixturi abrazive.
5. Pompele submersibile pentru foraje vor fi confectionate in intregime din otel inox, rezistent la coroziune si abraziune cu nisip.
6. Pompele pentru namol, supernatant, drenaj basa - vor fi fabricate din materiale rezistente la coroziune si abraziune, cu pasaj liber pentru corpurilor solide de minim 30 mm. Carcasa pompelor si rotorul vor fi extrem de rezistente la uzura, confectionate dintr-un aliaj dur.
7. In basele unde exista posibilitatea de acumulare a nisipului se vor monta pompe de drenaj submersibile prevazute cu amestecator mecanic suplimentar montat pe rotorul pompei sau cu sistem de barbotare aer care sa agite nisipul depus in basa si sa faciliteze pomparea.
8. Toate pompele care vehiculeaza apa potabila vor fi agrementate potrivit reglementarilor nationale in vigoare (solutie constructiva, materiale, protectie anticoroziva, etansari - agrementate pentru apa potabila).
9. Pompele de spalare filtre vor fi centrifuge, cu ax orizontal sau vertical, instalate in camera uscata. Pompele vor fi rezistente la coroziune si abraziune.
10. In cazul pompelor prevazute cu conducta de aspiratie, traseul hidraulic al conductei de aspiratie va fi dimensionat pentru pierderi minime de sarcina (lungime minim necesara, numar minim de armaturi necesare).
11. Acolo unde este cazul, se va verifica indeplinirea conditiei de protectie impotriva cavitatiei a instalatiei (NPSHa ≥ NPSHr + 0.5 m)
12. Toate pompele vor fi prevazute cu protectie integrata a motorului (senzor termic) contra supraincalzirii si suprasarcinii.
13. Toate pompele submersibile vor fi prevăzute cu protecție integrată a motorului contra umidității (senzor de umiditate).
14. Pentru pompele care funcționează în mediu potențial exploziv se vor alege motoare antiex.
15. Toate stațiile de pompare vor funcționa automatizat.

9.2.2 Pompe centrifugale

1. Caracteristicile ce stau la baza alegerii unei pompei centrifuge sunt debitul pompat și înălțimea de pompare. Acestea trebuie să fie stabile în timp, la funcționarea în aceleași condiții.
2. Când se aleg două sau mai multe pompe care funcționează în paralel, debitul și înălțimea de pompare vor fi stabilite pe caracteristica conductei de refulare.
3. Cu excepţia pompelor axiale, toate pompele vor putea să fie pornite şi operate pe perioade scurte cu vanele de refulare închise.

4. Randamentul pompei, nu trebui să fie mai mic de 70 – 75%. trebuie să fie bine menţinut pe toată zona de funcţionare normală a pompei.
5. In cazul pompelor cu debite vehiculate mici (sub 10 mc/h) se pot utiliza pompe centrifuge din otel inox, cu turatia de 3000 rpm si randamentul maxim care poate fi obtinut in functie de debitul si inaltimea de pompare necesare.
6. Pompele în funcțiune vor fi însoțite de o pompă de rezervă. În cazul a mai mult de 4 pompe în funcțiune se vor prevedea 2 pompe de rezervă. Pompele de rezervă vor fi montate în instalație, astfel ca toate pompele să fie rotite în funcțiune.
7. Pompele din stațiile de pompare în rețelele de distribuție vor fi echipate cu un convertizor de frecvență. acesta va funcționa după indicațiile unui senzor de presiune de pe conducta de refulare. Convertizorul va fi capabil să acționeze, pe rând, asupra oricăreia dintre pompe.
8. Vor fi montați senzori de presiune și manometre pe colectorul de aspirație și refulare. Gama de măsură a senzorilor de presiune va fi de 0 – 16 bari și vor avea ieșire de semnal analogic 4 – 20 mA.
9. Valoarea maxima zgomot admisă în interiorul stației de pompare va fi de 75 dB.

9.2.3 Pompe de epuisment

1. Pompele vor fi submersibile, cu o capacitate de aproximativ 3 l/s, la o înălțime de pompare de 5,0 m.
2. Motorul și pompa vor forma o unitate complet integrată, adecvată pentru a opera în condiții de submersie.
3. Carcasa statorică, încastrarea pompei, rotorul și conexiunea de evacuare vor fi fabricate din fontă sau otel inoxidabil. Arborele pompei va fi realizat din otel inoxidabil.
4. Pompa va fi echipată cu un sistem complet de control al nivelului, cu pornire și oprire automata a pompei.
5. Conducta de descărcare, cu același diametru ca și evacuarea pompei, va fi inclusă în ofertă și va avea traseul până la cel mai apropiat punct de descărcare posibil.

9.2.4 Pompe dozatoare

1 Dozarea se va realiza prin controlul debitului. Capacitatea si precizia de dozare vor fi corespunzatoare cu specificatiile de proces.

2 Pompele dozatoare pot fi tip piston, diafragmă cu piston sau diafragmă mecanică.

3 Toate elementele care intra in contact cu substantele chimice vehiculate vor fi fabricate din materiale cu o rezistanta corespunzatoare la coroziune.

4 Pompele dozatoare şi motoarele electrice vor fi incorporate intr-o carcasa, complet capsulate şi lubrifiate cu ulei.

5 Motoarele electrice ale pompelor dozatoare vor avea grad de protectie IP 65.

6 Pompele vor fi dotate cu sistem inteligent de control electronic, cu consum minim de energie.

7 Pompele vor fi capabile sa dozeze fluide cu orice vascozitate si temperatura maxima 45o C.

8 Pompele dozatoare vor putea functiona cel putin in urmatoarele moduri:

(a) cu debit constant;

(b) cu comanda temporizata;

(c) cu debit proportional comandat prin impulsuri sau semnal analogic 0/4-20 mA;

9 Fiecare pompa va fi inzestrata, acolo unde este necesar, cu :

(a) vane pe aspiratie şi refulare, clapet de sens;

(b) vana regulatoare de presiune şi amortizor de pulsatii pe conducta de refulare, depinzând de conditiile din aval.

10 Vor fi furnizate dispozitive pentru verificarea dozei pompei (debitmetru electromagnetic).

9.2.5 Tabloul electric și de automatizare

1. Tabloul electric se va alimenta cu energie electrica la 400 V – 50 Hz. Va asigura protecția motoarelor la supracurent, subcurent, suprasarcină, prin termistorii motorului, lipsă fază, succesiune incorecta faze, supratensiune, subtensiune. Tabloul va conține întrerupător principal al alimentarii cu energie electrica precum și comutatoarele de funcționare manual/automat, semnalizare.
2. Carcasa tabloului de automatizare va fi realizata din otel acoperit cu vopsea în câmp electrostatic și va fi instalata pe un suport vertical din otel galvanizat. Suportul tabloului va fi instalat pe placa de baza a grupului de pompare. Gradul de protecție al tabloului va fi IP 55.
3. Tabloul de automatizare va fi echipat cu un automat de conducere a procesului cu următoarele caracteristici minime:
    - display grafic cu rezoluție de minim 310 x 230 pixeli sau 230 cu 310 pixeli, iluminare de fond și tastatura de navigare în meniu.
    - afișare grafica pe display a vederii în plan a schemei (desen) PI&D a stației de pompare din care să reiasă următoarele date/elemente: numărul de pompe active și în stand-by, turație fiecărei pompe, alarma pentru fiecare pompa, conductele de aspirație și refulare cu presiunile amonte-aval de grupul de pompare
    - conducerea procesului de pompare prin menținerea presiunii proporționale sau constante setabilă de operator pe 10 zone orare a zilei pe fiecare zi din săptămână.
    - conducerea procesului de pompare atât prin varierea simultana a turațiilor pompelor cât și individual pentru obținerea unei eficiente maxime în funcție de variația consumului orar.
    - indicarea operării printr-un LED verde
    - indicarea avariei printr-un LED roșu
    - rotirea pompelor pentru o uzura constanta ape fiecare pompa
    - protecția la lipsa apa cu valoare de minima presiune pe aspirația pompelor
    - conexiune Eternet pentru sistemul SCADA
    - modem GSM-GPRS cu protocol de comunicație ModBus, antena GSM și UPS

10 VENTILAŢIE ŞI AER CONDIŢIONAT

10.1 Amendamente

Nici un amendament.

10.2 Adaugiri

In spatiile/locatiile unde reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, respectiv din considerente tehnologice impun sisteme de ventilatie, acestea vor fi prevazute.

Ofertantii isi vor realiza propriul calcul in dimensionarea obiectelor de ventilatie, astfel incat sa se asigure un climat corespunzator in incinta.

Ventilatia va fi asigurata in locatiile cu prezenta umana continua sau in zonele unde exista o acumulare de caldura, condensatie, acumulari de gaze, mirosuri grele etc. Toate sistemele de ventilatie vor avea controlul debitului si amortizor zgomot pentru ca, la distanta de 1 m de sursa zgomotului, nivelul acestuia sa fie sub 55dB.

Se va asigura actionarea manuala a ventilatoarelor, iar starea acestora va fi monitorizata prin SCADA.

Aerul proaspat va fi introdus cat de aproape posibil de zonele de activitate ale incaperilor. Evacuarea aerului va fi pozitionata cat de aproape posibil de orice surse de substante toxice.

11 BALUSTRADE, PASARELE, PARDOSELI ŞI SCĂRI

11.1 Amendamente

Nici un amendament.

11.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

12 SUDURA

12.1 Amendamente

Nici un amendament.

12.2 Adaugiri

1. In cazul conductelor metalice, fiecare sudura transversala va fi poansonata de sudor si numerotata de catre Antreprenor conform sistemului ce va fi specificat de Consultantul Supervizare. Acest numar va fi vopsit pe invelisul conductei, pe fata imbinarii, la 0.5 m - 1.0 m de cusatura de sudura, in scopul de a facilita completarea registrului conductei.
2. Pentru fiecare conducta si fiecare sectiune asupra careia s-a efectuat testul de presiune, Antreprenorul va completa formulare tiparite si le va introduce in jurnalul conductei. Pe masura progresului lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului Supervizare formularele introduse in jurnalul conductei. Inainte de inceperea unui test de presiune, jurnalul conductei completat pentru sectiunea in cauza va fi predat Consultantului Supervizare.
3. Antreprenorul va permite IND (inspectie non-distructiva) pentru 20% din suduri de diferite tipuri, printr-un proces aprobat, iar costurile aferente vor fi incluse în Oferta sa. Supervizorul isi rezerva dreptul de a determina aleator sudurile ce vor fi supuse IND.
4. Consultantul Supervizare va fi indreptatit sa selecteze un numar de cusaturi de sudura pentru testare distructiva.
5. Antreprenorul va avea responsabilitatea sa scoata cusaturile, sa sanfreneze capetele conductei si sa sudeze imbinarea la loc. Testele distructive se vor face in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare ce acopera testele de calificare pentru procedurile de sudare, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel.
6. Entitatea Contractanta va suporta costurile acestor teste, in cazul in care sudurile se dovedesc a fi acceptabile. Totusi, in cazul in care rezulta ca aceste cusaturi de sudura nu se conformeaza cerintelor, insusi Antreprenorul va suporta costurile. In aceasta situatie, Consultantul Supervizare poate insista sa se testeze si alte cusaturi de sudura, iar costul testarii si refacerii cusaturii de sudura va fi suportat de catre Antreprenor, indiferent de rezultate. Daca si aceste cusaturi de sudura nu se conformeaza cerintelor, controlul poate fi extins, pe cheltuiala Antreprenorului.
7. Sfera unei asemenea inspectii suplimentare va fi decisa de catre Consultantul Supervizare, cu scopul de a stabili, intr-o maniera satisfacatoare, daca lucrarile de sudura se conformeaza cerintelor sau nu.
8. In cazul in care apare o schimbare de personal pe parcursul desfasurarii lucrarilor de sudura, aceasta ar putea influenta calitatea cusaturilor de sudura si Consultantul Supervizare poate solicita ca o noua cusatura de sudura sa fie testata destructiv, pe cheltuiala Antreprenorului.
9. Toate sudurile finalizate vor fi examinate vizual. Dacă o sudură prezintă imperfectiuni, de ex. pori, arsuri marginale, incluziuni, nepatrunderi atunci aceasta va fi respinsa si se va accepta o sudura realizata in maniera agreata.
10. Daca un numar de suduri alese la intamplare sunt gasite defecte prin inspectie vizuala sau IND, toate sudurile vor fi respinse si refacute la un standard acceptabil pentru Supervizor pe cheltuiala, cuprinzând costuri directe şi indirecte, Antreprenorului.
11. Toate conductele, carcasele şi orice alte componente supuse efortului, cum ar fi cel indus de presiune etc. vor fi testate corespunzător, potrivit normelor nationale in vigoare, şi Antreprenorul va emite certificate de testare pentru acestea.
12. Înainte ca orice tip de inveliş protector, izolator sau martor de căldură să fie aplicat, testele trebuie să fi fost efectuate şi să se fi obţinut rezultate satisfăcătoare.

13 GALVANIZAREA

13.1 Amendamente

Nici un amendament.

13.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

14 STINGĂTOARE PORTABILE

14.1 Amendamente

Nici un amendament.

14.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

15 GENERATOR DE REZERVA

15.1 Amendamente

Nici un amendament.

15.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

16 TESTAREA

16.1 Amendamente

Nici un amendament.

16.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

17 LISTA STANDARDELOR ROMÂNEŞTI APLICABILE

17.1 Amendamente

Nici un amendament.

17.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

18 CONTAINERELE

1 La alegerea fiecărui container cu care va fi echipată stația de tratare se va consulta în prealabil operatorul local de salubritate pentru a asigura posibilitatea manevrării și transportului containerelor de către acesta.

2 În toate cazurile, containerele vor fi prevăzute cu echipamente de manevrat/ridicat ce vor asigura operarea acestora de către o singura persoana și cu o perioada de stocare a materialului de minim 2 zile.

3 Containerele vor fi fabricate din materiale adecvate fiecărui produs stocat, materiale rezistente la coroziune, abraziune și la posibile șocuri mecanice cauzate de manevrarea lor.

19 MIXERE SUBMERSIBILE

1 Toate componentele vor putea fi înlocuite în timpul reparațiilor capitale și toate componentele înlocuibile vor fi disponibile. Motorul și elicea vor forma o unitate complet integrala, adecvata pentru operarea în condiții de submersie.

2 Carcasa statorică va fi fabricată din fontă. Elicea va fi confecționată din fontă, poliester, clorură de polivinil sau un material adecvat echivalent. Arborele elicei va fi confecționat din otel inoxidabil.

3 Elicele vor fi proiectate cu auto-curățare și la baza sau aproape de baza va fi obținută o viteza minima de 0,3 m/s, pentru a se evita precipitarea nămolului.

4 Etanșarea arborelui mecanic se va face cu doua etanșări independente pentru a se obține o dublă siguranță. Unitatea va fi echipata cu detector de pierderi și un senzor de temperatură. Senzorii vor opri mixerul în cazul în care lichidul va pătrunde în carcasa statorului și respectiv în caz de supraîncălzire.

5 Pentru coborârea și ridicarea mixerelor vor fi utilizate bare de ghidaj realizate din tuburi de otel inoxidabil. Atunci când sunt coborâte, mixerele se vor bloca automat în poziția predeterminată.

6 Pentru ridicare și coborâre vor fi utilizate lanțuri din otel inox fixate de partea superioară a mixerelor, în punctul geometric potrivit.

7 Platformele de acces trebuie executate din otel galvanizat si trebuie prevazute cu balustrade. Se pot realiza rampe pentru trecerea peste conducte iar daca distanta dintre acestea este sub 5m se vor realiza podete.

8 Stavilele de izolare pot fi actionate manual si vor fi realizate din materiale anticorozive. Toate partile metalice vor fi realizate din otel inox AISI 304.

20 SISTEMUL DE AERARE

1 Sistemul de aerare presupune procurarea si montarea conductelor de coborare, vane de izolare, sistem de eliminare a condensului din grilele de aerare, difuzori cu membrana pentru bule fine. Toate conductele de aer vor fi executate din otel inox AISI 316L. Pachetele de difuzoare vor fi bine fixate pe radierul bazinului si asezate pe suporti din beton sau otel inox AISI 304 care sa permita reglarea pe verticala a pozitiei difuzorilor de aer care trebuie sa fie pozitionati la acelasi nivel cu maxim 5mm abatere pe verticala. Fixarea difuzorilor pe conductele de aer trebuie realizata prin asamblari demontabila care sa permita repararea/inlocuirea acestora fara demontarea intregii sectiuni a sistemului de aerare.

2 Conductele de aer montate inafara cladirilor vor fi in general ingropate ori instalate in canivouri. Conductele in care se preconizeaza ca apa sa atinga temperaturi de pana la 50^0C vor fi izolate termic si marcate cu tablite de avertizare.

3 Se va prevedea o pompa submersibila impreuna cu racordurile flexibile de refulare cu o capacitate corespunzatoare golirii unei linii de aerare in 48 de ore. Pompa va fi rezerva rece in depozitul Beneficiarului, fiind montata numai in caz de nevoie.

21 SUFLANTE CU ROTOARE ANGRENATE

1 Suflantele vor fi volumetrice, proiectate să confere o evacuare complet liberă, fără ulei. Suflantele și motoarele vor fi proiectate pentru o durată de funcționare de 20 ani, fără reparații capitale. Mai mult, suflantele nu vor necesita proceduri normale de întreținere care să implice înlocuirea componentelor în primele 18.000 de ore de funcționare, cu excepția lubrifianților și filtrelor.

2 Componentele care probabil se vor uza pe durata funcționării normale vor putea fi înlocuite, utilizându-se componentele ușor schimbabile. Suflantele vor avea o carcasa din fonta de calitate superioara cu picior integrat. Arborele și două sau trei rotoare vor alcătui o construcție integrala de grafit sferic, cu etanșări dintr-un material adecvat.

3 Lagărele de sprijin vor fi cu o singură rolă, lubrifiată la capătul antrenat și de tip rulment cu canal de bile adâncit, pe două rânduri, la capătul de angrenare. Vor fi montate etanșări labirint și inele de etanșare din nitril “O” în planșeta lagărului pentru a se împiedica scăpările de aer și contaminarea.

4 Fiecare suflantă va fi prevăzută cu cuplaje sau benzi, protecție și motor electric, iar întregul ansamblu va fi montat pe o placă de bază cu izolatoare de vibrații. În cazul unităților cuplate direct, suflanta și motorul vor fi înșurubate pe poziție, după darea în exploatare satisfăcătoare, în scopul de a se asigura o realiniere corectă după demontare.

5 Cadrul de baza va include facilitățile pentru ridicarea ansamblului suflanta /motor/cadru de bază.

6 Fiecare suflanta va fi prevăzuta cu:

(a) Filtru de admisie și atenuator de zgomot cu o eficienta de captare de 98% la 5 µm

(b) Un indicator al blocării filtrului de aer, incluzând un semnal electronic la distanta

(c) Un atenuator de zgomot la evacuare

(d) O supapa de siguranță pentru presiune și un întrerupător de suprapresiune electric

(e) O vana de reținere și o vana de izolare

(f) Conexiunile conductelor vor fi flexibile pentru a se evita transferul vibrațiilor.

7 Ofertantul va include suflante din gama standard pentru a îndeplini cerințele pentru un sistem complet și va asigura gama de debite impusă. Acestea vor fi proiectate pentru variațiile de presiune atmosferică, temperatură și umiditatea relativă necesare conform calculelor Antreprenorului.

8 Suflantele vor fi dimensionate să confere eficienta maximă de operare în condițiile standard. Suflantele vor avea capacitatea să opereze peste gama de operare stipulata. Eficientele suflantei vor fi cotate pentru condițiile de operare minimale și maximale.

9 Nivelul zgomotelor din clădiri nu va depăși 73 dB. În cazul în care nu toate suflantele pot atinge nivelul de zgomot stipulat, acestea vor fi echipate cu o carcasă de reducere a zgomotelor confecționată din tabla de otel galvanizat cu material de izolare. Carcasa va fi ușor demontabilă, cu încuietoare cu resort.

10 Acolo unde este necesară ventilarea forțată, împreună cu carcasele acustice și răcirea cu ulei, cotația motoarelor de ventilare utilizate în acest scop va fi inclusă în oferta.

11 Sarcina suplimentară reprezentata de elicele de ventilare forțată va fi luata în considerare la calcularea eficientei de operare globală a sistemului.

22 INSTALATII DE CLORARE

22.1 Generalitati

1 În vederea asigurării caracteristicii de durabilitate în exploatare, la proiectarea staţiilor de clorare trebuie avute în vedere următoarele principii de bază:

(a) Alegerea unor soluţii constructive, pentru construcţiile şi instalaţiile aferente, astfel încât să se prevină deteriorarea respectiv defectarea lor într-o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută în HG 266/94 privind duratele normate de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe; Anexa 1 poz. 1.8.13;

(b) Alegerea unor materiale adecvate condiţiilor de lucru în mediu coroziv;

(c) Prevederea în proiecte numai a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice moderne, având durata de exploatare garantată de către firmele producătoare, fiabile şi performante, care şi-au dovedit aptitudinile de utilizare şi care au fost atestate tehnic conform reglementărilor în vigoare;

(d) Respectarea standardelor şi normativelor în vigoare pentru proiectarea elementelor de construcţii şi instalaţiilor aferente;

(e) Introducerea în documentaţii a unor recomandări şi instrucţiuni privind exploatarea şi întreţinerea staţiilor de clorare

(f) Proiectarea și instalarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare trebuie să prevadă prin proiect :

(g) Soluţii constructive capabile să asigure protecţia personalului de exploatare împotriva accidentelor;

(h) Instalaţii tehnologice şi funcţionale de clorare sigure, dotate din fabricaţie cu dispozitive specializate în detectarea şi împiedicarea scăpărilor de clor accidentale, capabile să funcţioneze în siguranţă şi la parametrii proiectaţi, să prevină şi să limiteze accidentele tehnice în exploatare şi, implicit, să reducă riscurile asupra sănătăţii utilizatorilor fie prin subclorare fie prin supraclorare;

(i) Echipamente tehnologice auxiliare atât pentru prevenirea scăpărilor accidentale de clor cât şi pentru anihilarea urmărilor acestora;

2 Prin prezentul contract, atât pentru procesele tehnologice de oxidare a impurificatorilor din apa brută, cât și pentru dezinfectarea finală, se va folosi hipoclorit.

3 Din punct de vedere constructiv, alcătuirea instalatiei de clorare se va realiza în funcţie de capacitatea de clorare necesară, de mărimea depozitului, tipul recipienţilor, de modul de furnizare şi dozare a soluției de hipoclorit.

4 Stația va fi dotată cel puțin cu următoarele instalaţii funcţionale:

(a) aparate de măsură, conducte de legătură, dispozitive de control și de semnalizare, preîncălzitor, tablou electric etc.;

(b) Instalaţia de ventilaţie, de încălzire şi sanitară (se va prevedea obligatoriu un lavoar co apă caldă și rece, racordat la canalizare);

(c) Instalaţie electrică şi de automatizare.

22.2 Statie dezinfectie noua cu NaOCl, complet echipata

Sistemul de clorinare va prevedea toate echipamentele si aparatura necesare pentru realizarea unui proces de clorinare modern si eficient.

Lucrarile cuprind, dar nu se limiteaza la:

- Furnizarea si instalarea intregii aparaturi si tuturor echipamentelor, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului, inclusiv furnizarea unui numar suficient de recipienti cu NaOCl pentru functionarea statiei timp de o luna, in conditii normale.
- Realizarea tuturor instalatiilor electrice, control si automatizare, dupa cum este necesar.
- Statia de clorinare va fi prevazuta cu echipament de protectie conform prevederilor legale.

Inainte de comandarea echipamentelor Antreprenorul este obligat sa intreprinda toate investigatiile necesare pentru verificarea spatiului disponbil, amplasarea si caracteristicile sistemului de conducte si orice alte investigatii considerate necesare pentru a evita neconcordante sau dificultati la instalarea noilor echipamente.

Noile echipamente trebuie sa fie aranjate si pozitionate pentru a corespunde conexiunilor de livrare, cerintele hidraulice, siguranta si usurinta operationala.

23 INSTALATIE DE PREPARARE A POLIMERULUI

23.1 Generalități

21 Instalația de polimer trebuie să fie corespunzătoare pentru a dilua polimerul sub formă de pulbere. Antreprenorul / proiectantul trebuie să decidă conform cu ritmul de folosire dacă va prevede o clădire pentru depozitarea sacilor sau siloz pentru depozitare. Depozitul se va aproviziona astfel încât să furnizeze pentru minim 4 săptămâni, la un ritm maxim de folosire. Ritmul maxim de folosire va fi calculat de către Antreprenor pornind de la datele furnizate de informațiile din proiect incluse în Cerințele Specifice.

22 Antreprenorul va considera dacă este necesar să furnizeze căldura pentru diminuarea problemelor potențiale apărute datorita condensării.

23.2 Silozuri de depozitare

23 Dacă este selectat sistemul de depozitare tip siloz, după aceea o specificație pentru un astfel de sistem trebuie să includă: un recipient pentru o capacitate suficienta de polimer, un filtru de polimer corespunzător, de asemenea o sita oscilanta mecanica, o vana de izolare şi control corespunzătoare, indicatori de nivel şi alarme şi un panou de comanda furnizând control local/ display cât şi conexiunile la instalație a alarmei telemăsurare SCADA.

23.3 Depozitarea în saci

24 Unde este aleasa depozitarea în saci a polimerilor, se va înzestra cu un sistem de manipulare a sacilor care va include o structura de ridicare tip monoșina cu palan electric şi cu un sistem în forma de cruce pentru ridicarea/suspendarea sacilor.

23.4 Instalația de preparare a pudrei

25 Instalația de preparare a pudrei va fi înzestrată cu un recipient de depozitare, ventilator, ejector de pudra, ejector conic de încălzit şi un panou de comanda care va transporta polimerul de la recipientul de depozitare la capătul de amestecare. Proviziile trebuie făcute pentru funcționare şi întreținere fără a opri instalația.

26 Un rezervor pentru omogenizare va fi prevăzut cu agitator acționat electric.

27 Instalația de preparare a pudrei trebuie să includă alarme şi un indicator de nivel, control local/ display şi conexiunile la instalație a alarmei telemăsurare SCADA.

23.5 Pompa de transfer

28 Pompa trebuie să fie completa cu vane, conducte de schimbare a debitului, debitmetre şi regulatori de altfel şi dispozitivul de descărcare al polimerului diluat în rezervorul de depozitare al polimerului.

23.6 Rezervorul de depozitare a polimerului

29 Rezervorul de depozitare al polimerului va fi montat pe un cadru, pentru a furniza o depozitare adecvata a polimerului pentru o autonomie de 4 zile de funcționare a instalației. El va fi prevăzut cu un întrerupător cu flotor pentru nivel maxim şi un întrerupător cu flotor pentru a indica nivelul scăzut.

30 Trebuie prevăzut şi un mixer mecanic.

23.7 Accesorii

31 Utilajele care cuprind instalația de preparare a polimerului va fi înzestrată cu scări mobile convenabile, balustrade, trape şi alte echipamente care permit acces uşor pentru funcționare, inspecție şi întreținere de rutina, de asemenea ca protecție pentru operațiuni neautorizate şi accidente provocate de vehicule.

24 INSTALATII DE DOZARE A POLIELECTROLITULUI

24.1 Generalități

1 Instalațiile de dozare a polielectroliților vor fi instalații de sine stătătoare pornind de la sistemul de control al lucrărilor de tratare având capacitatea de a accepta un semnal de la pompa de dozare ca răspuns al trecerii debitului prin instalațiile de tratare.

24.2 Conductele tehnologice

2 Conductele vor fi din PVC consolidat la exterior cu rășina impregnata cu fibre de sticla, finisat cu un strat rulat/periat rezistent la intemperii, polietilena sau polipropilena.

3 Îmbinările cu flanşă vor fi făcute cu garnituri de cauciuc.

24.3 Vane

4 Vanele de izolare vor fi din PVC sau vane cu bilă cu braț de pârghie din polietilenă.

5 Vanele cu membrană nu se vor folosi ca vane pe evacuările principale sau ca robinete de evacuare a rezervorului de depozitare.

6 Vanele vor fi de tip vane cu diafragmă, cu corpurile şi căptuşelile corespunzătoare pentru chimicale. Vana de reținere de pe linia nămolului vor fi de tip „cu bila” şi va fi montată pe conductă, pe verticală.

24.4 Cadru pentru echipamente

7 Cadrele din otel vor avea o suprafața prelucrata corespunzător şi finisata pentru a rezista la efectele agenților corozivi. Alternativ, cadrele pot fi fabricate din materiale rezistente la agenții corozivi.

8 În orice caz, cadrul va fi localizat într-un bazin de reținere a scurgerilor. Acesta va fi dimensionat pentru a reține orice pierderi.

24.5 Dozarea chimica și instalația de transfer – generalități

9 Pompele vor fi selectate ținându-se seama de substanțele chimice ce vor fi pompate, forma substanțelor chimice, rezistenta, rezistenta la coroziune şi, în cazul pompelor de dozaj, şi de acuratețe.

10 Fiecare pompa va fi prevăzută cu vane de izolare pe aspirație şi refulare şi unde este necesar cu reductor de presiune şi clapet de sens. Pompele de dozare vor fi prevăzute cu vane regulatoare de presiune şi amortizor de pulsații pe conducta de refulare, depinzând de condițiile din aval.

11 O vană de golire va fi montată pe conducta de refulare a pompei la capătul acesteia sau în punctul de cotă minimă. Vana de golire va fi dimensionată să opereze la presiunea din sistem şi pentru a descărca debitul maxim al pompei.

12 Vanele de golire când sunt folosite pentru pompe ce manevrează substanțe chimice neriscante, vor descarcă lichidul la conducta de canalizare. Când se folosesc substanțe chimice riscante, vana de golire va descarcă, printr-o conducta în bazinul de aspirație al pompei. Capătul țevii de golire va fi amplasat la loc vizibil, astfel orice descărcare a vanei de golire/funcționare să fie detectată.

13 Pompele de dozare a substanțelor chimice pentru un sistem sub presiune trebuie să aibă incorporat un manometru pe distribuția pompei. Vor fi prevăzute vane de aerisire unde este necesar.

14 Racorduri pentru spălare trebuie prevăzute pe aspirația fiecărei pompe. Apa de spălare trebuie să aibă presiunea de funcționare la racord de cel puțin 3,5 bari.

15 Spălarea poate fi automată sau manuală. Toate sistemele de spălare automate trebuie prevăzute cu facilitați şi pentru spălarea manuală.

24.6 Pompe de dozare chimica

16 Pompele de dozaj împreună cu conductele şi vanele aferente vor fi montate pe un cadru. Pompele vor fi cu turație variabila. Pompele vor fi construite din materiale plastice sau metale care sunt rezistente la coroziune, substanțe chimice şi la polielectroliți.

17 Pompele de dozare a substanțelor chimice vor fi de tip „cu membrană" acționate de un motor electric sau cu solenoid. Pompele cu membrană acționate hidraulic nu sunt acceptate. Pompa, motorul şi angrenajul de acționare vor fi montate pe o fundație robusta cu o conductă de scurgere incorporată în ea. Domeniul de funcționare al pompelor de dozare nu trebuie să fie mai mic de 6:1.

18 Pompele cu membrană vor avea fetele membranelor din polipropilena, butil şi politetrafluor-etilena. Nu vor fi folosite garnituri pentru etanşare mecanică.

19 Randamentul pompei va fi variabil. Vor fi încorporate mecanismele cu cursa variabilă care activează pompa prin intermediul unei roti de manevra sau a unor dispozitive similare.

20 Motoarele pompelor vor fi încorporate într-o carcasă ce va fi în totalitate capsulată şi unsă intr-o baie de ulei. Cutia va fi încorporată în came pentru o acționare cu piston sau membrana şi va fi înzestrată cu acumulare de ulei şi racorduri de scurgere şi un indicator de ulei vizibil.

21 Pompele de dozaj trebuie înzestrate cu agenți pentru calibrare prin măsurarea directa în amonte de pompa de dozare. Robinetul de izolare manual va fi prevăzut pe aspirația pompei pentru conectarea instalației de calibrare. Antreprenorul va furniza tot echipamentul necesar şi fitingurile în dublu exemplar pentru instalația de calibrare şi pompa de dozare. O atenție speciala va fi acordata aranjamentului pompei de dozaj şi a conductelor. Toate sistemele de conectare multiple vor fi prevăzute cu conducte de scurgere complete şi permanente. Când se manevrează substanțe chimice cu presiune de evaporare joasa, conductele vor fi proiectate astfel încât să elimine pungile de vapori.